



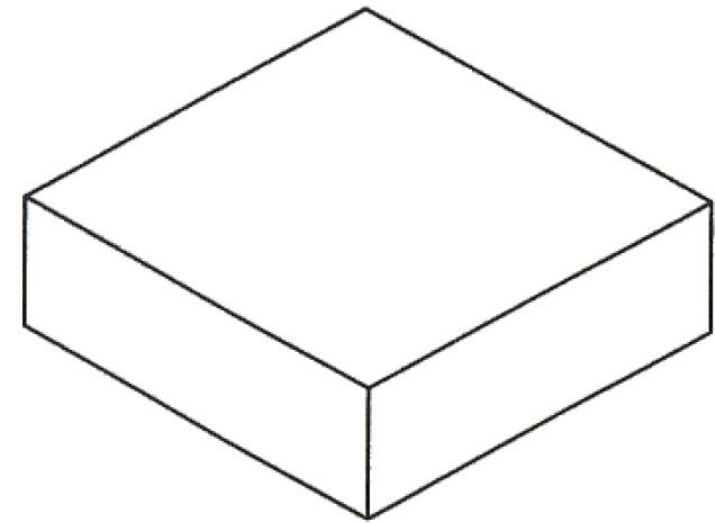
Dibujo Técnico e Interpretación de Planos

Tolerancias geométricas

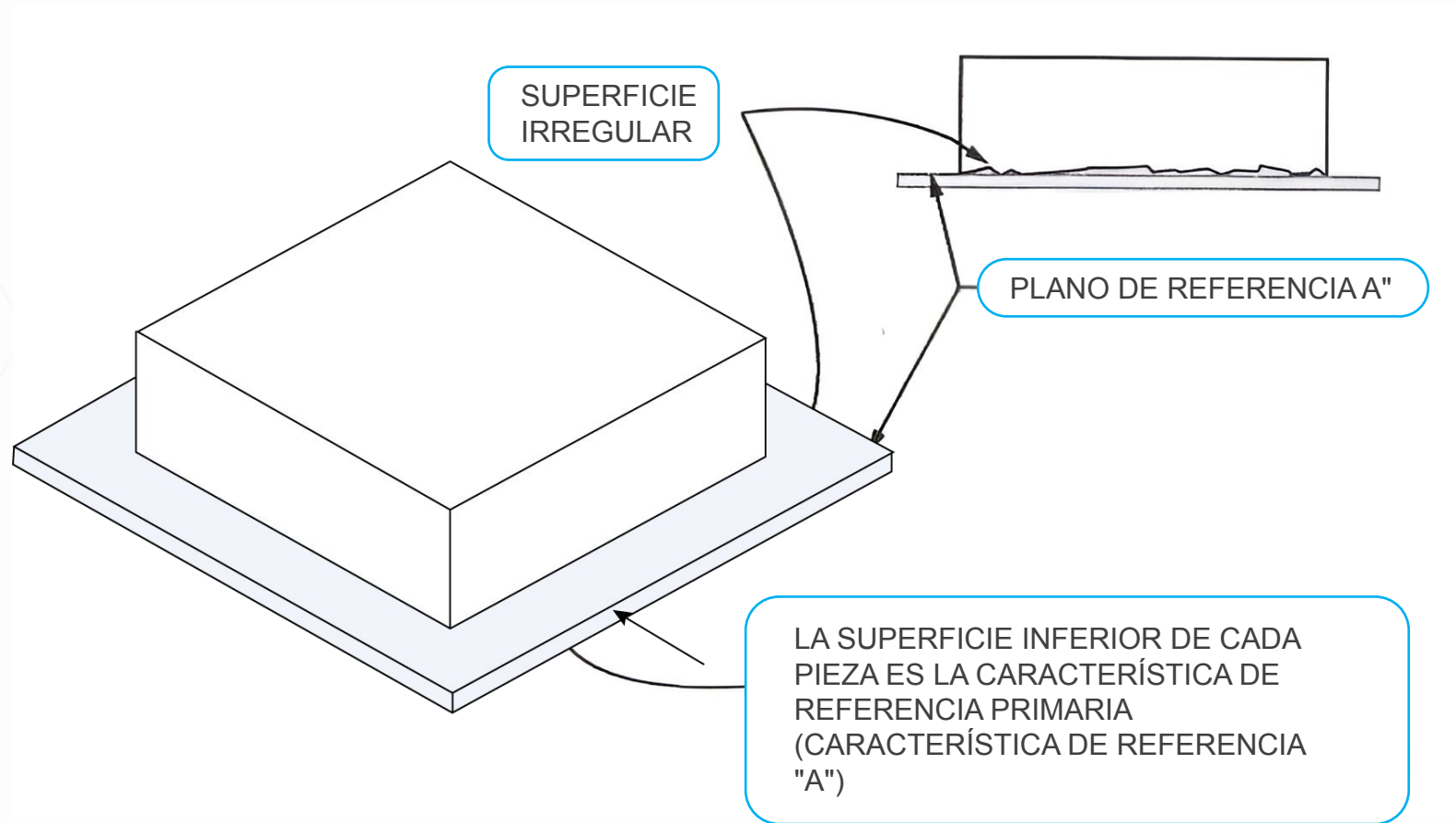
TEMA

Planos de referencia

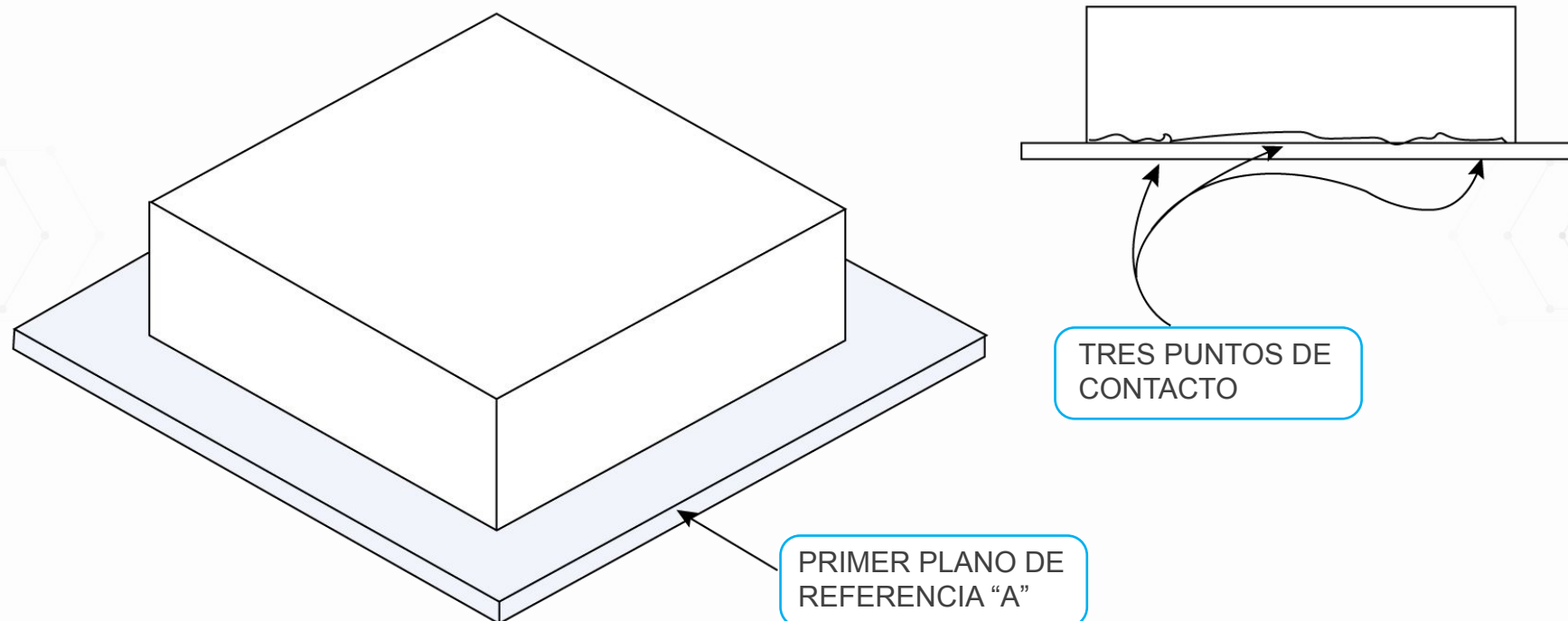
Algunas características en las piezas son utilizadas como referencia o puntos de partida, con el propósito de controlar otras características en la pieza. Por ejemplo, la superficie superior debe ser paralela a la superficie inferior en la pieza mostrada a continuación.



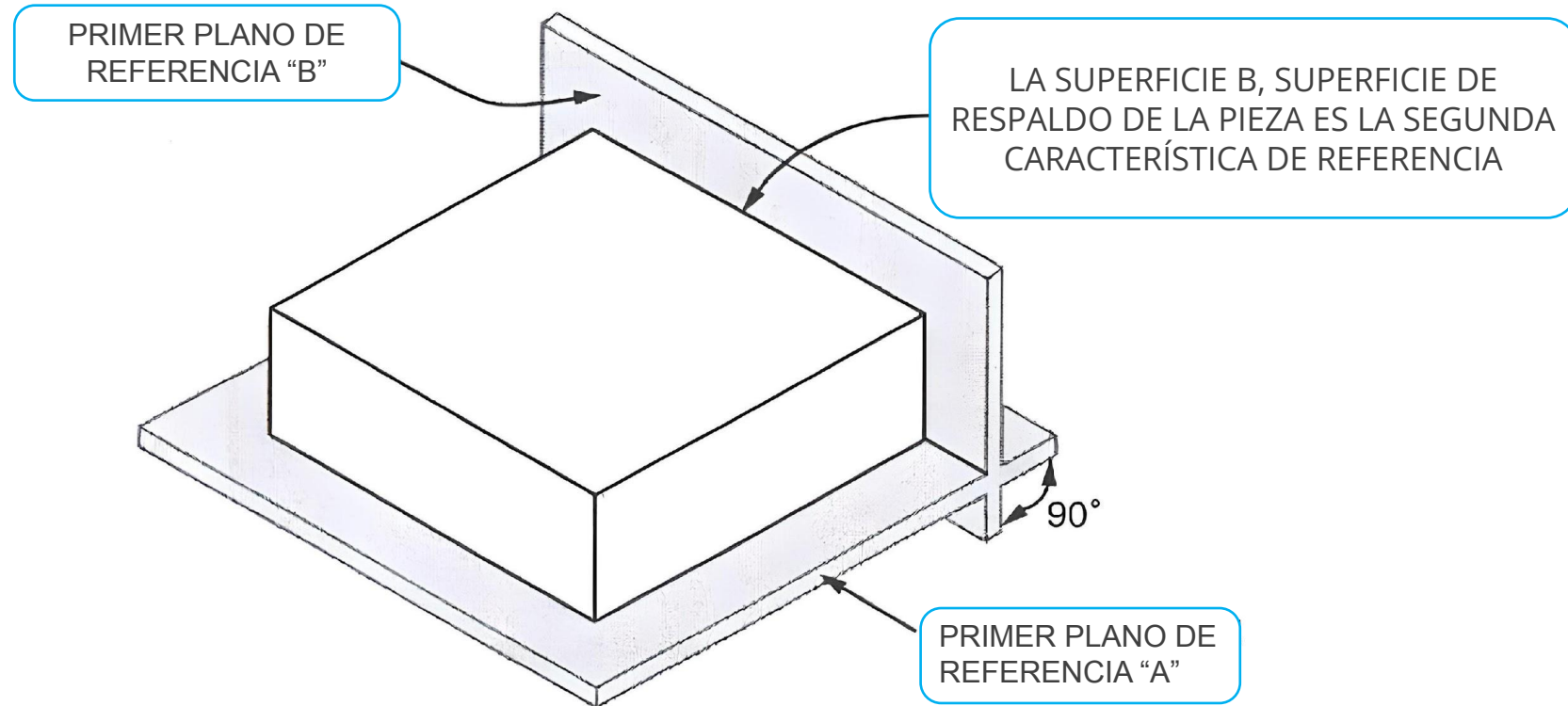
Ejemplos



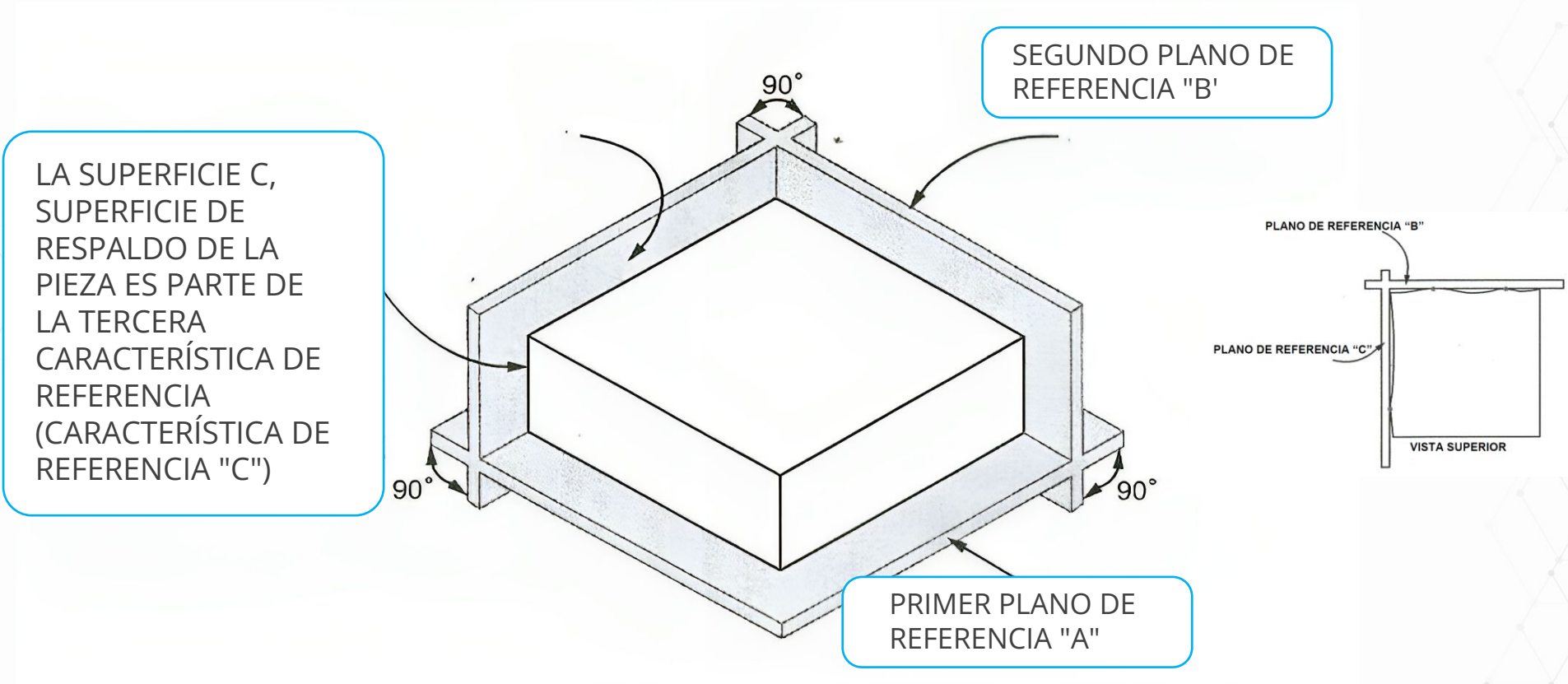
Ejemplos



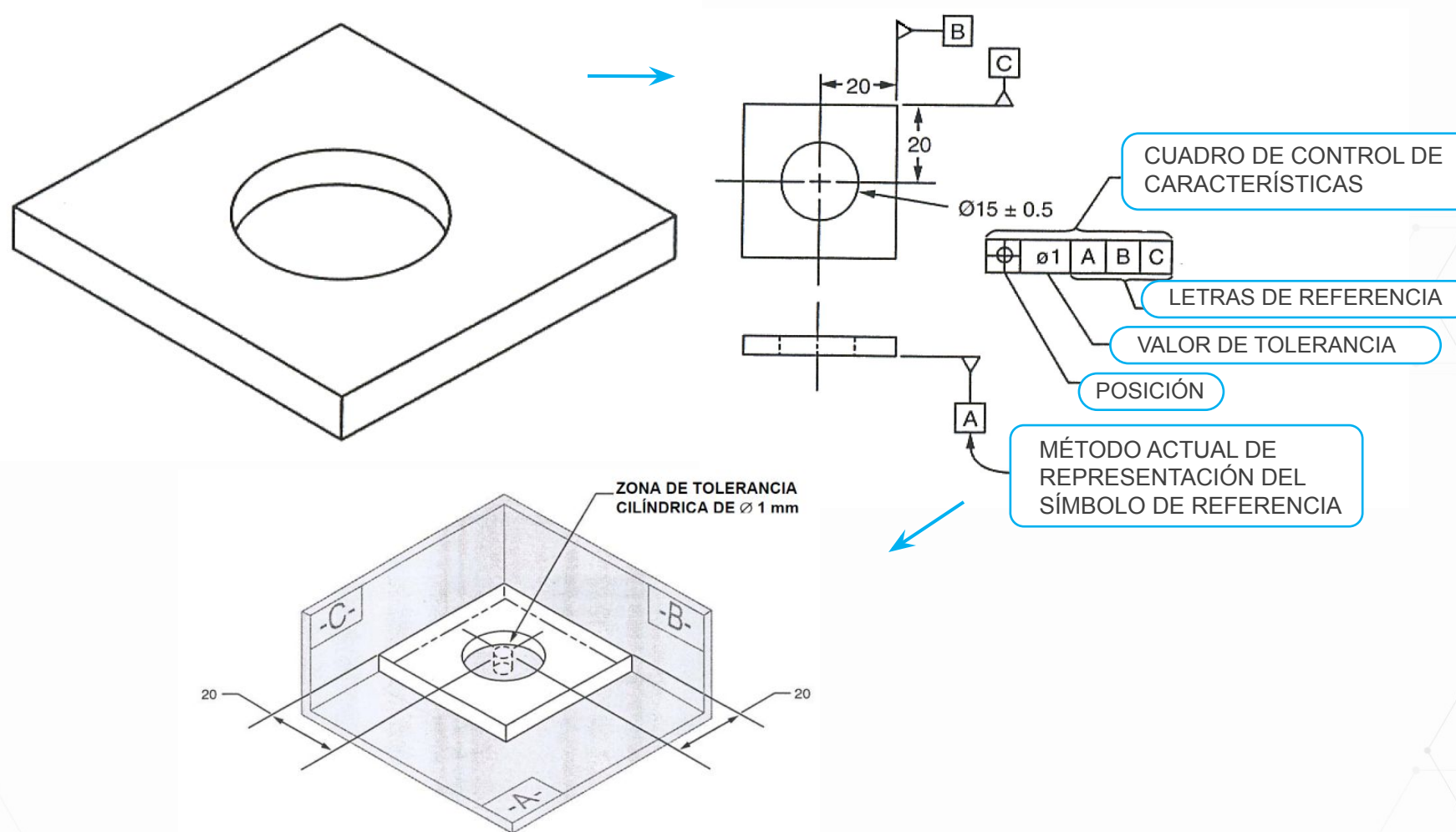
Ejemplos



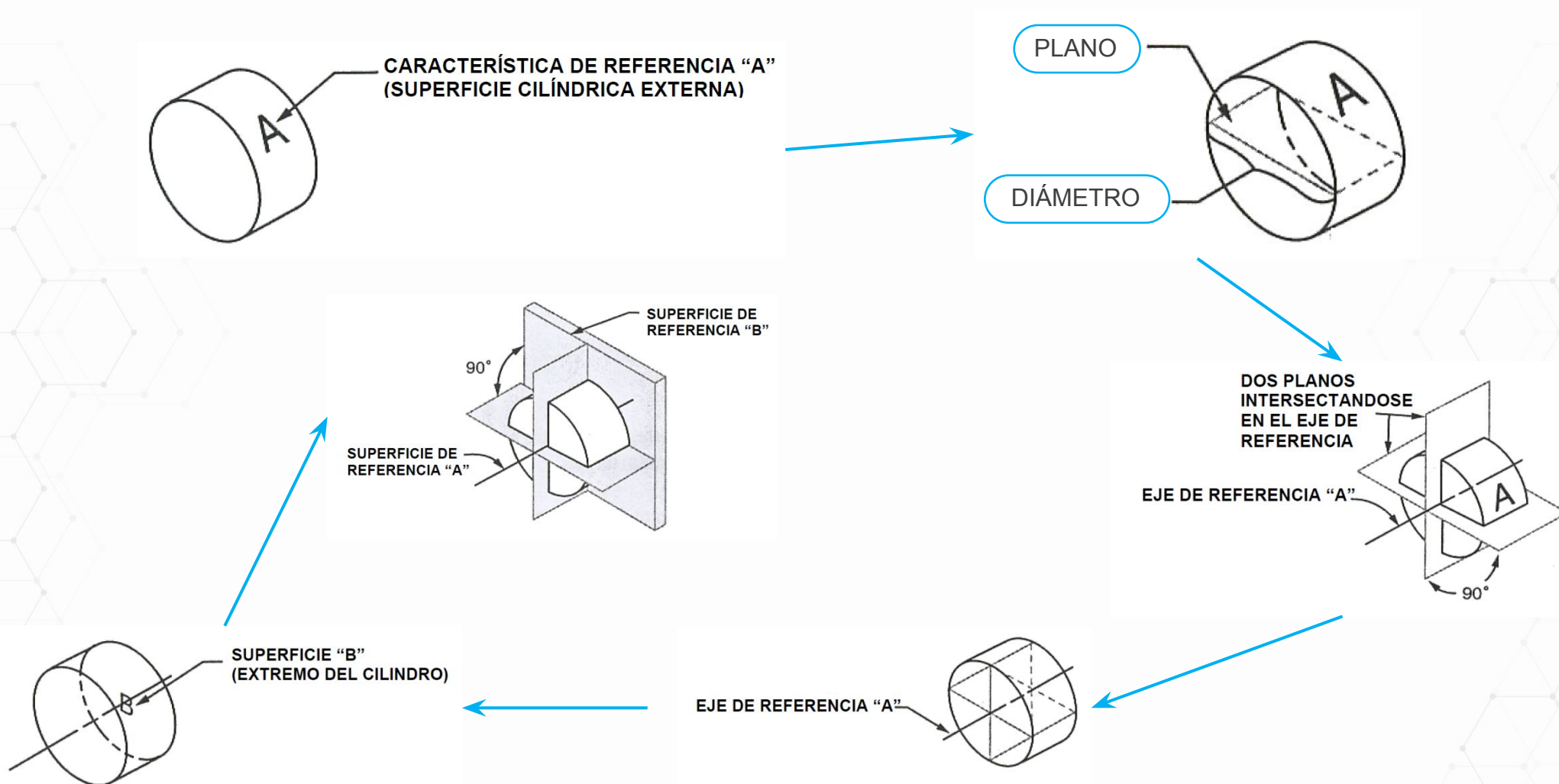
Ejemplos



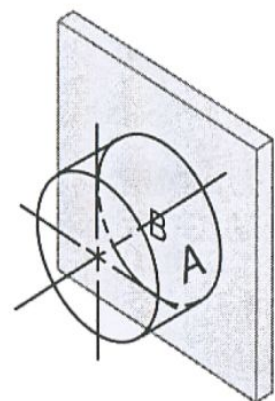
Ejemplo 2



Ejemplo 3



Ejemplos

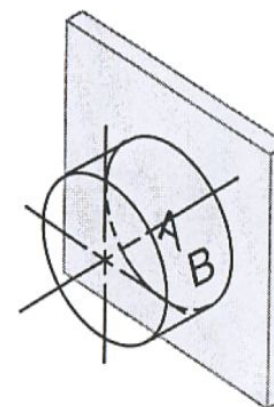


SUPERFICIE DE
REFERENCIA "A".

SUPERFICIE DE
REFERENCIA "B"

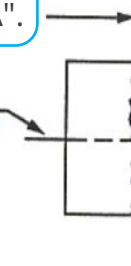


UN PUNTO DE
CONTACTO



SUPERFICIE DE
REFERENCIA "A".

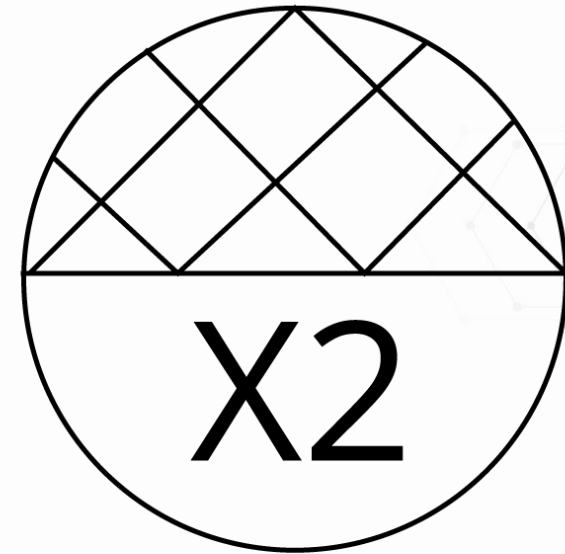
SUPERFICIE DE
REFERENCIA "B"



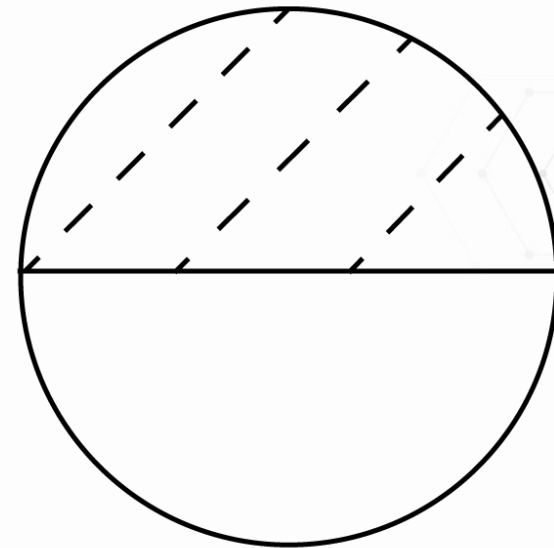
TRES PUNTOS
DE CONTACTO

Usualmente los objetivos en los planos están indicados por las letras "X"; "Y" y "Z". Usualmente hay tres objetivos "X", dos "Y" y un objetivo "Z".

Un objetivo de referencia visible está representado en un plano por un círculo cuya mitad superior contiene líneas cruzadas. La mitad inferior muestra una letra y un número que designan a ese objetivo.

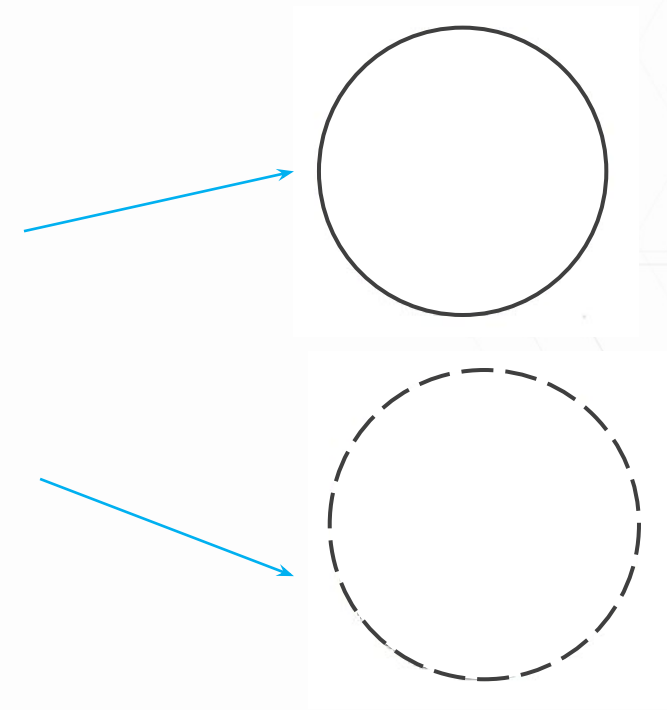


Cuando un objetivo de referencia está oculto a la vista se utilizan líneas entrecortadas diagonales o un contorno circular con líneas entrecortadas como símbolo del objetivo.



Los objetivos **suplementarios**, son utilizados cuando más de una vista es necesaria para describir la ubicación de un objetivo. En un plano se les representa por medio de un círculo.

Si existen objetivos suplementarios ocultos en la vista. Los objetivos ocultos también ayudan a localizar los objetivos Y1 y Y2.

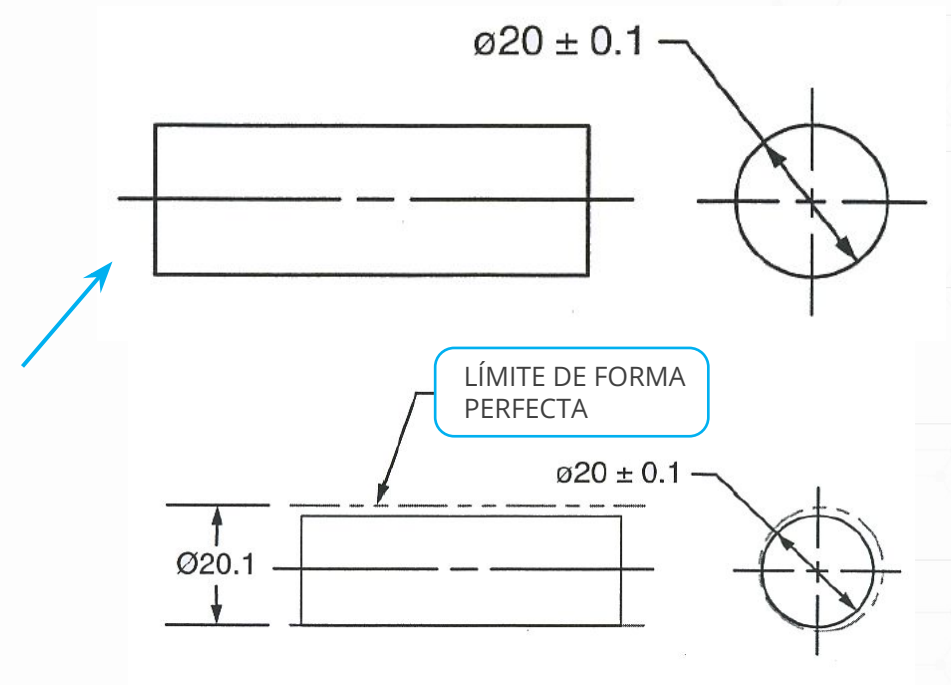


TEMA

Rectitud

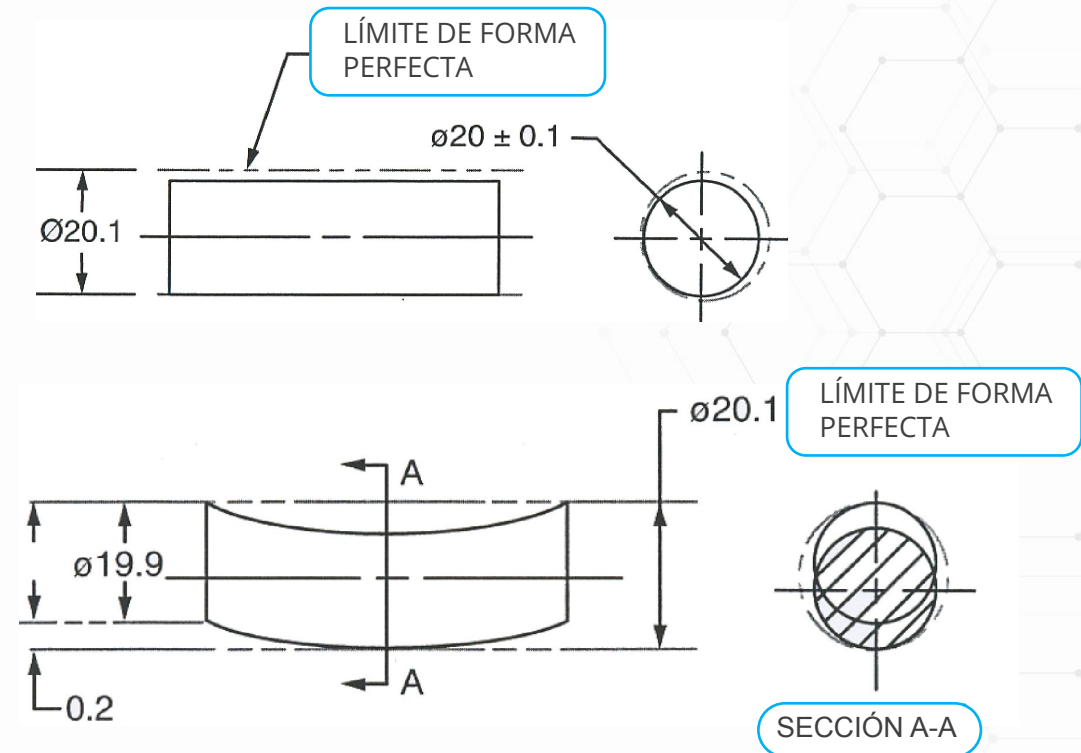
Rectitud

Debido a que las piezas no pueden ser hechas de forma perfectas, los planos deben tener información que muestre en cuánto pueden variar las piezas y ser aún ser aceptables. La variación permitida partiendo de lo "perfecto" en el plano es la tolerancia.



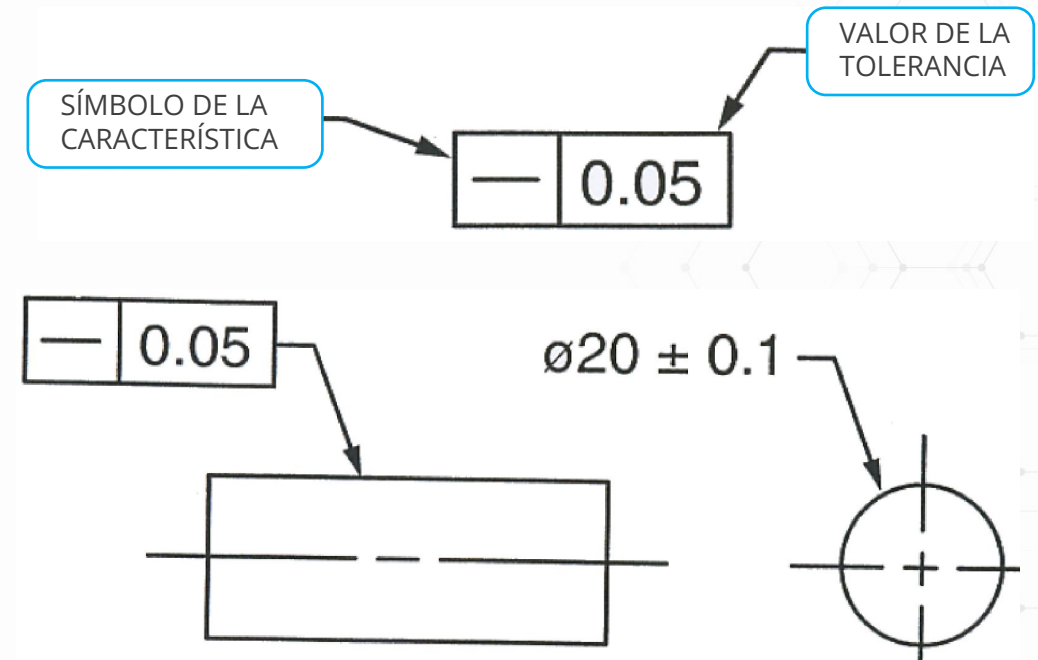
Un pin en el diámetro máximo (20.1mm) debe ser perfectamente recto, para no exceder del límite de la forma perfecta.

Si el diámetro del pin es menor que su límite máximo de tamaño, este puede ser doblado y aún así encajaría dentro de su límite de forma perfecta. Los límites de tamaño mínimo no sólo controlan el diámetro del pin sino también su de **rectitud**. Por ejemplo, el pin en su tamaño mínimo puede estar doblado tanto como 0.2 mm y aún encajar dentro de los límites de la forma perfecta.

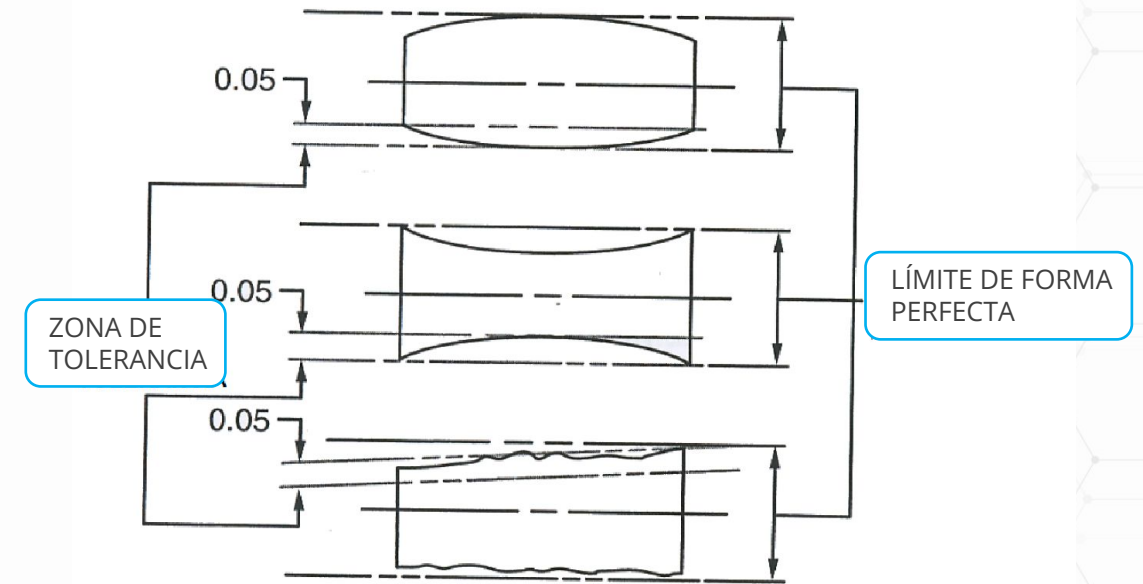


Definición: La rectitud es una condición donde un elemento de una superficie o un eje es una línea recta. El cuadro de control de características, ilustrado abajo, se lee de la siguiente manera: “rectitud dentro de los 0.05 mm”.

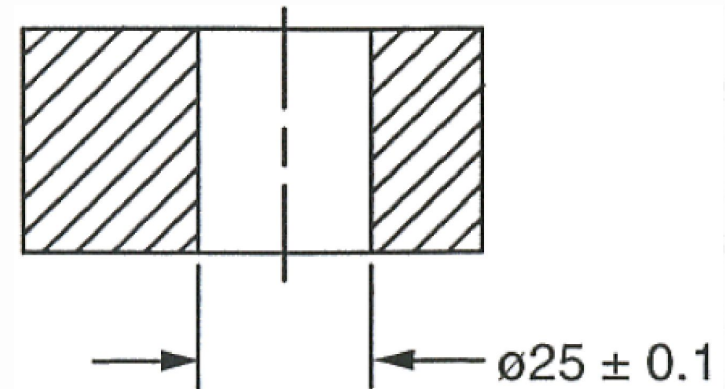
El cuadro de control de características muestra que cada elemento lineal de la superficie del pin debe ser recto dentro de los 0.05mm.



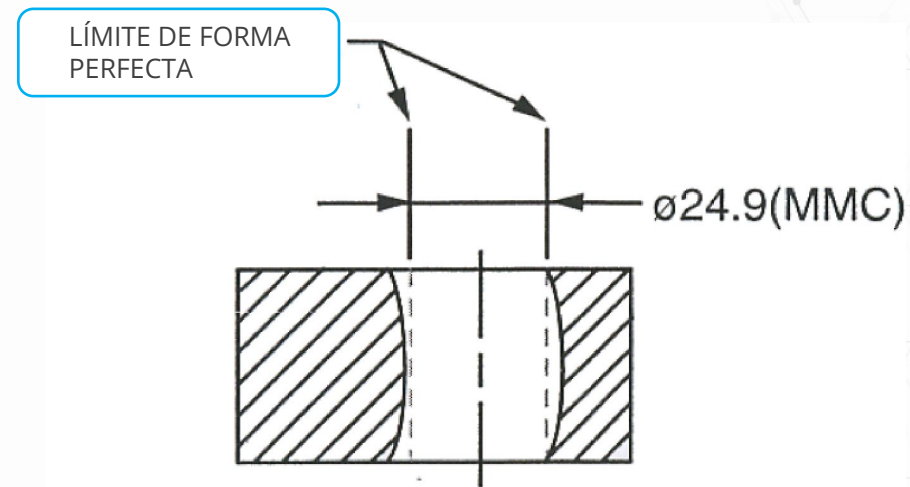
Esto significa que en toda su longitud cada elemento linear, de la superficie del pin, debe estar dentro de dos líneas paralelas que estén separadas 0.05 mm. Esto se aplica a cualquier elemento linear de la superficie en toda su longitud. Sin embargo, la zona de tolerancia (0.05 mm) no necesita estar paralela al eje del pin.



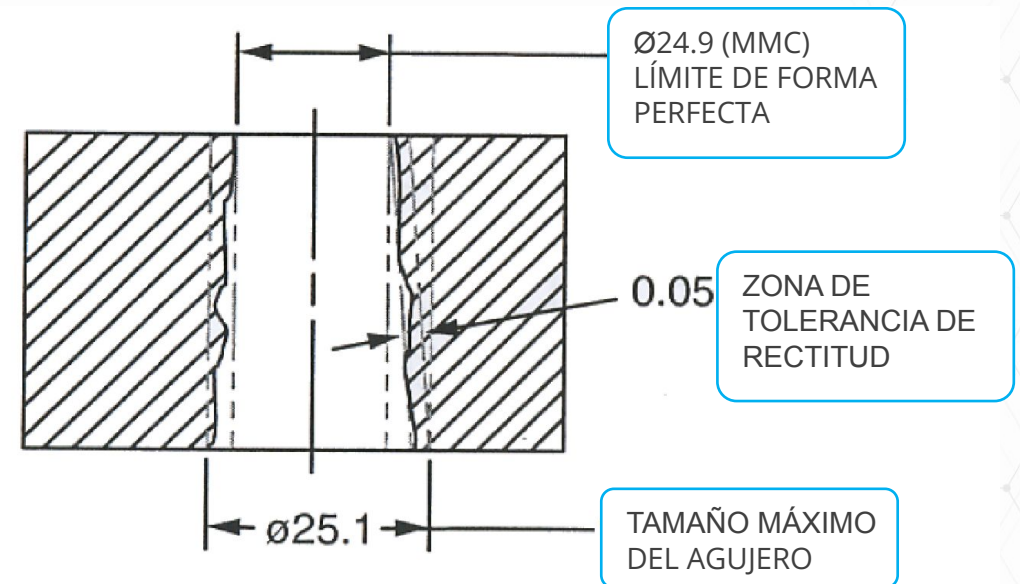
Para características internas, tales como un agujero; usted ha observado cómo se aplican las dimensiones y tolerancias de tamaño. El agujero, mostrado abajo, puede ser tan pequeño como de 24.9 mm (25 mm-0.1) o tan largo como de 25.1 mm (25 mm+0.1 mm) de diámetro.



La tolerancia controla el tamaño del agujero ya que ninguna parte del agujero podría extenderse más allá de su límite de forma perfecta. El límite está descrito por un agujero imaginario en la **Condición máxima de material** (MMC). Si el agujero estuviese en su límite más pequeño de tamaño, el agujero deberá estar perfectamente recto para encajar dentro del límite de forma perfecta.



Los requerimientos de rectitud limitan efectivamente la cantidad de flexión permitida en un agujero.



TEMA

Planitud

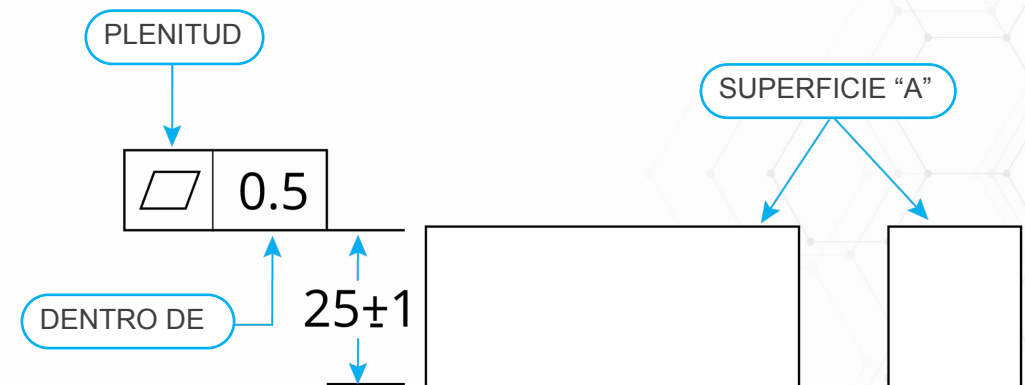
Planitud

- **Definición**

La planitud es la condición de una superficie teniendo todos los elementos en un plano.

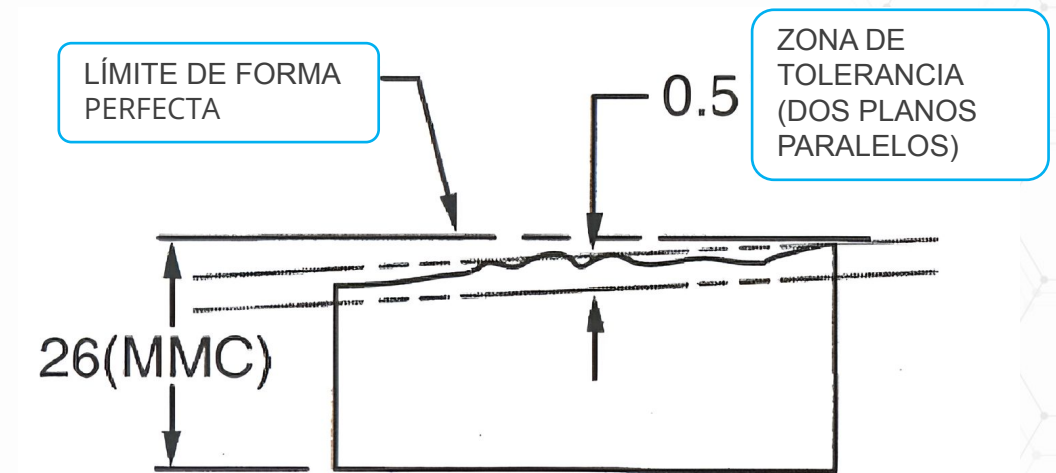
La tolerancia de planitud es la distancia entre dos planos paralelos dentro de la cual la superficie controlada debe yacer.

En este dibujo, el cuadro de control de característica muestra que la superficie que está siendo controlada (Superficie "A") debe ser plana dentro de 0.5 mm.



Planitud

El control de planitud significa que la superficie debe yacer entre dos líneas paralelas que están apartadas 0.05 mm. El grosor de la pieza (25 ± 1) debe estar también dentro de los límites de la forma perfecta, a menos que se encuentre especificado de otra manera en el dibujo. En MMC (la condición máxima del material) de 26 mm, la superficie debe estar perfectamente plana.



Planitud

- **Superficies interrumpidas**

La planitud de las superficies puede ser controlada como una superficie única, como se muestra abajo.

